

JF 4 - Slupkový model jádra, magické čísla, spin a parita základních stavů

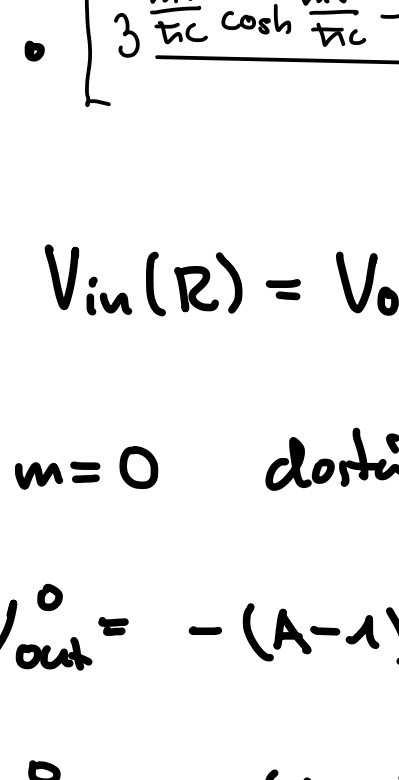
4.1 Slupkový model

- nukleony obsazují v jádře energetické hladiny
- ↑ jak určit tvar elektrické potenciální jámy?

⇒ nejjednodušší představa - včetně polohy neutronů v poli složených z A-1 nukleonů

↑ tedy homodromi

$$V_{\text{nukleon}}(r) = -\alpha \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$$



$$V(r) = \int \rho(\vec{r}') V(|\vec{r}-\vec{r}'|) d\vec{r}'$$

$$V_{\text{out}}(r) = -(A-1) \alpha \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \left(\frac{3 \frac{mR}{\hbar c} \cosh \frac{mR}{\hbar c} - \sinh \frac{mR}{\hbar c}}{(\frac{mR}{\hbar c})^3} \right)$$

$$V_{\text{in}}(r) = -(A-1) \alpha \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \cdot$$

$$\cdot \left[\frac{3 \frac{mR}{\hbar c} \cosh \frac{mR}{\hbar c} - \sinh \frac{mR}{\hbar c}}{(\frac{mR}{\hbar c})^3} - \sinh \frac{mR}{\hbar c} \left(e^{\frac{mR}{\hbar c}} \left(1 + \frac{mR}{\hbar c} \right) - e^{-\frac{mR}{\hbar c}} \left(1 - \frac{mR}{\hbar c} \right) \right) \right]$$

platí $V_{\text{in}}(R) = V_{\text{out}}(R)$ ✓

pro $m=0$ dostáváme elektrický EM

$$V_{\text{out}}^0 = -(A-1) \alpha \frac{\hbar c}{r}$$

$$V_{\text{in}}^0 = -(A-1) \alpha \frac{\hbar c}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \frac{r^2}{R^2} \right)$$

4.1.1 Tvar potenciální jámy, jaderné interakce

- za R dostáváme $R = R_0 \sqrt[3]{A}$
- pro vodíček A:

→ zprůměrná se předkládá až do $\sim 40-45 \text{ MeV}$

→ $A \sim 60 \Rightarrow$ práce se vodíčkem (nucením interakce)

- malá A $\sim$ harmonický oscilátor
- velká A $\sim$ periodická jáma - připomíná Saxon-Woodsanova vodíček hustoty v jádře

- liší se pro protony a neutrony kvůli Coulombovské interakci:

neutron

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

$V(\text{MeV})$

$v(\text{fm})$

4.1.2 Vázané stavy ve sféricky. jámce

- SR: $\left(-\frac{(\hbar c)^2}{2m} \Delta + V(r) \right) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$

↓ přechod pro radiální část

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{(\hbar c)^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) \right] R_{nl}(r) = E_{nl}(r)$$

$$\psi(\vec{r}) = R_{nl}(r) \underbrace{\psi_{lm}(\vartheta, \varphi)}_{\text{kulová funkce}}$$

↓ přechod $P_{nl}(r) = r R_{nl}(r)$

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{(\hbar c)^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) \right] P_{nl}(r) = E_{nl} P_{nl}(r)$$

potřebujeme $P_{nl}(r) \propto r^l$ pro malá r

⇒ pro 3D uvažujeme kulovou sféru sym. potenciálovou jámu dostaneme pro $l=0$ parciální se sčítá, kterí se chová $\propto r$ pro $r \rightarrow 0^+$, cosinu číty $\propto 1 \Rightarrow$ mály by $R_{nl} \propto \frac{1}{r} \rightarrow \infty$ pro $r \rightarrow 0^+$

- parita prostoru číty vlnit funkce

$$\hat{P} \psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$$

$$\psi(\vec{r}) = R_{nl}(r) \psi_{lm}(\vartheta, \varphi)$$

$$\Rightarrow \hat{P} \psi(\vec{r}) = R_{nl}(r) \underbrace{\psi_{lm}(\pi - \vartheta, \varphi + \pi)}_{(-1)^l \psi_{lm}(\vartheta, \varphi)}$$

$$\Rightarrow \hat{P} \psi(\vec{r}) = (-1)^l \psi(\vec{r})$$

⇒ vlnit pro malá l, záporní pro klad l

3D sférická hradba kulobí jámy

Pro $l=0 \Rightarrow$ s-hladiny

$$k = \frac{\sqrt{2m(E_{ns} - V_0)}}{\hbar c}$$

$$E_{ns} = (n\pi)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2mr_0^2}$$

$$\frac{\sin(kr)}{r}$$

$$e^{-kr}$$

⇒ aby čí napojit na klesající exponenciálu musí být derivace R_{nl} v R záporní

⇒ **nenutí existovat ani jeden vázaný stav**

- podmínka je, aby pro $E_{\text{max}} = V_0$ platilo

$$\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar c} r_0 > \frac{\pi}{2} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{sinus šel dolů}$$

$$V_0 r_0^2 > \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2m}$$

Pro obecné l

→ řešení lze zapsat pomocí sférických Besselových funkcí

$$P_{nl}(r) = kr j_l(kr)$$

$$l=0 \quad kr \frac{\sin(kr)}{kr} = \sin(kr) \sim r^1$$

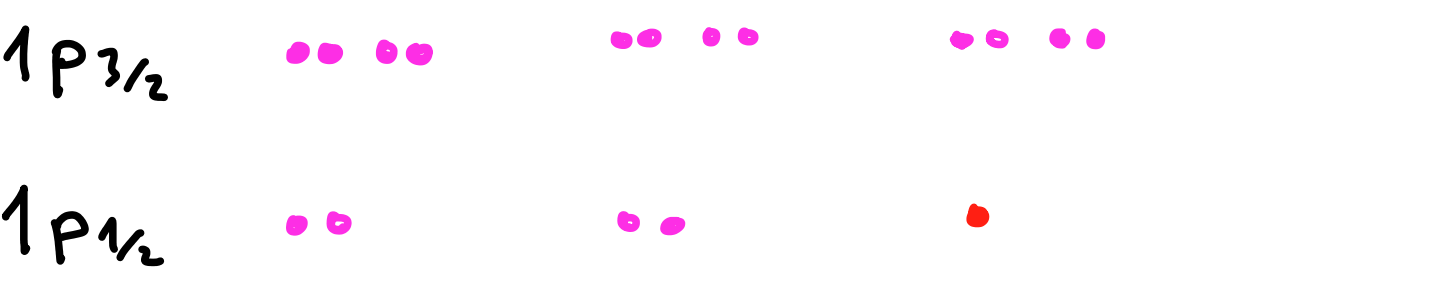
$$l=1 \quad kr \frac{\sin(kr) - kr \cos(kr)}{kr^2} \sim r^2$$

→ řešení málo jámy $e^{-k_{\text{max}} r} P_l\left(\frac{1}{k_{\text{max}} r}\right)$

⇒ potřebujeme spojitost a spojitost $\frac{1}{k_{\text{max}} r}$ první derivace

→ počet dovolených hladin pro l lze zjistit z grafu

$$k_{\text{max}} r_0 = \frac{\sqrt{2m|V_0|}}{\hbar c} r_0$$



$$3s \Rightarrow 3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$$

$$2p \Rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$$

$$2d \Rightarrow 2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$$

$$1f \Rightarrow 1 \cdot 7 \cdot 2 = 14$$

4.1.3 Magické čísla

- jádla s určitým počtem neutronů a/nebo protonů vykazují abnormálně velkou vazbovou energii

⇒ vysoká stabilita

⇒ tzv. **magická čísla** - 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

→ extrémně stabilní jádra 2x magická jádra

- p i n jsou magická

• např. $^{40}_{20}\text{Ca}$, ^4_2He , $^{16}_8\text{O}$, $^{208}_{82}\text{Pb}$

- pomocí 3D potenciální jámy, pomocí: **určité 2 grafy ***

$$1s, 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g, 2d, 1h, 3s, 1i, 2f, 3p$$

$$2, 6, 10, 2, 14, 6, 18, 10, 22, 2, 26, 14, 6$$

$$8, 20, 40, 58, 92, 138$$

nenutí předpokládat

4.1.4 Spin-Orbitální interakce

- energetické hladiny závisí na celkové momentu hybnosti $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

→ 2 možnosti složení → ve sčítání, proti sobě

⇒ vzrůstající hladin

$$n l \rightarrow n l_j :$$

$$1s \rightarrow 1s_{1/2} \quad 2 \text{ nukleony}$$

$$1p \rightarrow 1p_{1/2} \quad 2 \text{ nukleony}$$

$$1p_{3/2} \quad 4 \text{ nukleony}$$

→ počet nukleonů ve stavu $n l_j$ je $2j+1$

- hladiny s vyšším j mají větší energii

- v Hamiltonianu je spin-orbitální interakce ve tvaru:

$$V_{LS} \frac{\vec{L} \cdot \vec{S}}{(\hbar c)^2} = -V_{LS} \frac{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)}{2}$$

hladiny s vyšším j mají větší energii

⇒ dochází k vzrůstající hladin

$$j = l \pm \frac{1}{2}$$

$$s = \frac{1}{2}$$

$$n l \xrightarrow{2l+1} \begin{array}{l} 2l \text{ nukleony } n l_{l-\frac{1}{2}} \\ 2l+2 \text{ nukleony } n l_{l+\frac{1}{2}} \end{array}$$

$$+ \frac{1}{2} V_{LS} (l+1)$$

$$- \frac{1}{2} V_{LS} l$$

↓ předpokládá magická čísla

$$1g, 18, 2p, 6, 1f, 14, 1p, 2, 1d, 10$$

$$1p, 6, 1s, 2, 1d, 10, 1f, 14, 1p, 2, 1d, 10$$